

অধ্যায়-৭

পাইল এবং পাইল ক্যাপ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। পাইল ভিত্তি কী?

উত্তর : যে ভিত্তি লম্বা ও সরু দন্ড আকৃতির কাঠ, কনক্রিট বা স্টিলের পাইল মাটির গভীরে প্রবেশ করিয়ে দুর্বল উপরের স্তর অতিক্রম করে শক্ত মাটির স্তরে ভর স্থানান্তর করা হয়, তাকে পাইল ভিত্তি বলে।

২। গ্রুপ অব পাইল কাকে বলে?

উত্তর : যখন একটি কাঠামোর ভার একটি পাইল দিয়ে বহন করা সম্ভব হয় না, তখন কয়েকটি পাইলকে একত্রে পাইল ক্যাপ দ্বারা সংযুক্ত করে যে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা হয় তাকে গ্রুপ অব পাইল বলে।

৩। পাইল হেডের কাট অফ লাইন কাকে বলে?

উত্তর : যে লেভেল বরাবর পাইল ভাঙা হয়, সেই লেভেলকে কাট অফ লাইন বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাইল ভিত্তি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : পাইল ভিত্তির প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

ক) নির্মাণ কৌশলের ওপর ভিত্তি করে :

i) চালিত পাইল ভিত্তি (Driven pile foundation)



- ii) প্রতিস্থাপিত পাইল ভিত্তি (Replacement pile foundation)
- iii) বোরড পাইল ভিত্তি (Bored pile foundation)
- iv) সংযুক্ত পাইল ভিত্তি (Composite pile foundation)
- v) মাইক্রো পাইল ভিত্তি (Micro pile foundation)
- vi) শিট পাইল ভিত্তি (Sheet pile foundation)

খ) ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে :

- i) সয়েল কমপ্যাকশন পাইল ভিত্তি (Soil compaction pile foundation)
- ii) এন্ড বিয়ারিং পাইল ভিত্তি (End bearing pile foundation)
- iii) ফ্রিকশন পাইল ভিত্তি (Friction pile foundation)

**** ২। পাইল ভিত্তি ব্যবহারের কারণগুলো লেখ।**

উত্তর : পাইল ভিত্তি ব্যবহারের কারণগুলো নিম্নরূপ :

- i) উপরের মাটির স্তর দুর্বল হলে এবং অগভীর ভিত্তি উপযোগী না হলে।
- ii) ভারী কাঠামোর লোড গভীরের শক্ত মাটিতে স্থানান্তরের জন্য।
- iii) ভূ-গর্ভস্থ পানির লেভেল (Water Level) বেশি হলে।
- iv) অসম বসে যাওয়া (Differential settlement) কমানোর জন্য।
- v) নদী, খাল বা জলাশয়ের নিকটবর্তী নির্মাণ কাজে।
- vi) কাক্ষিত গভীরতায় মাটি খনন সম্ভব না হলে।
- vii) মাটি ক্ষয় বা সরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে।
- viii) যখন পাম্পিং বা অন্য কোন উপায়ে ভিত্তির গর্ত শুকনো রাখা অসম্ভব হয়।

৩। পাইলের মাথা ভাঙার ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়?

উত্তর : পাইলের মাথা ভাঙার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয় :

i) নিরাপত্তা : প্রথমেই শক্ত গ্লাভস, সেফটি সু, প্রতিরোধমূলক চশমা ও শক্ত টুপি (হেলমেট) সহ সকল নিরাপত্তা পোশাক পরিধান করে নিজের এবং পাশের লোকদের রক্ষা করার জন্য একটি সুরক্ষিত পরিধি বজায় রাখতে হবে।

ii) নকশা অনুযায়ী লেভেল নির্ধারণ : নির্ধারিত কাট-অফ লেভেল ঠিকভাবে চিহ্নিত করার পর ভাঙা শুরু করতে হবে।

iii) রড ক্ষতিগ্রস্ত না করা : পাইলের ভেতরের স্টিল যেন বাঁকা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

iv) ভারী যন্ত্র ব্যবহার এড়ানো : অতিরিক্ত শক্তিশালী হাতুড়ি বা মেশিন ব্যবহার করা যাবে না, এতে ফাটল ধরতে পারে।

v) ধাপে ধাপে ভাঙা : একবারে না ভেঙে উপর থেকে ধীরে ধীরে স্তরভিত্তিক ভাঙা।

vi) ফিনিশিং কাজ : কিছু পাইলের জন্য ফিনিশিং কাজের প্রয়োজন হয়, যেমন স্যাভিং বা প্রতিরোধমূলক আবরণ প্রয়োগ।

vii) প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধান : পুরো কাজটি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন করতে হবে।

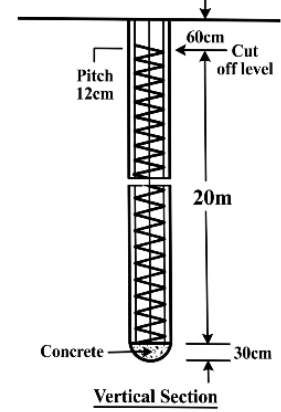
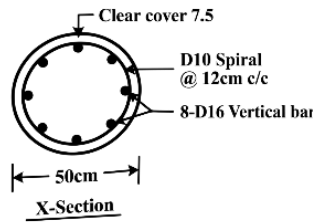
SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত পাইলের জন্য (ক) আর সি সি কাজে (1:2:4) মালামালের পরিমাণ এবং (খ) এম এস রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ বের কর।

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$D = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$

$$H = 20 \text{ m}$$



$$\begin{aligned} \text{(ক) RCC কাজের পরিমাণ} &= \frac{\pi}{4} (0.5)^2 \times 20 \\ &= 3.93 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{শুষ্ক আয়তন} = 3.93 \times 1.5 = 5.90 \text{ m}^3$$

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 2 + 4 = 7$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{5.90 \times 1}{7} \times 30 = 25.29 \text{ bag}$$

$$\text{বালি} = \frac{5.90 \times 2}{7} \times 1.69 \text{ m}^3$$

$$\text{খোয়া} = \frac{5.90 \times 4}{7} \times 3.37 \text{ m}^3$$

(খ) রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ :

ধরি, রডের দৈর্ঘ্য = 12 মিটার

ল্যাপিং হুকসহ

$$\text{চাপা এলাকা} = 40 D$$

Pile and Pile Cap

[পাইল এবং পাইল ক্যাপ]

টান এলাকা = $60 D$

ল্যাপিং এ জোড়ার সংখ্যা বের করার জন্য টোটাল দৈর্ঘ্যকে প্রতিটি রডের দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে জোড়ার সংখ্যা পাওয়া যায়।

$$H = 20 \text{ m} = 2000 \text{ cm}$$

$$d = 50 - (2 \times 7.5) = 35 \text{ cm}$$

$$P = 12 \text{ cm}$$

$$N = \frac{H}{P} + 2 = \frac{2000}{12} + 2 = 168.67 \approx 169$$

$$C = \pi d = \pi \times 35 = 109.90 \text{ cm}$$

D_{16} Vertical bar

$$L = 20 \times 100 + 60 + (1 \times 40 \times 1.6)$$

$$= 2124 \text{ cm}$$

$$= 21.24 \text{ m}$$

$$\text{Nos} = 8$$

$$\text{weight} = 8 \times 21.24 \times \frac{(16)^2}{162.2}$$

$$= 268.18 \text{ kg}$$

D_{10} Spiral bar

$$L = N \sqrt{c^2 + p^2}$$

$$= 169 \sqrt{(109.90)^2 + (12)^2}$$

$$= 18683.5 \text{ cm}$$

ওভারল্যাপ

হুকসহ ল্যাপিং

$$= 186.835 + (16 \times 40 \times 0.01)$$

$$= 193.235 \text{ m}$$

রডের সংখ্যা

$$\therefore \text{weight} = 1 \times 193.235 \times \frac{(10)^2}{162.2}$$

$$= 119.134 \text{ kg}$$

$$\text{Total weight} = (28.18 + 119.134)$$

$$= 387.314 \text{ kg}$$

$$= 3.873 \text{ quintal}$$

২। নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত পাইলের জন্য (ক) আর সি সি কাজে (1:2:4) মালামালের পরিমাণ এবং (খ) এম এস রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ বের কর।

সমাধান :

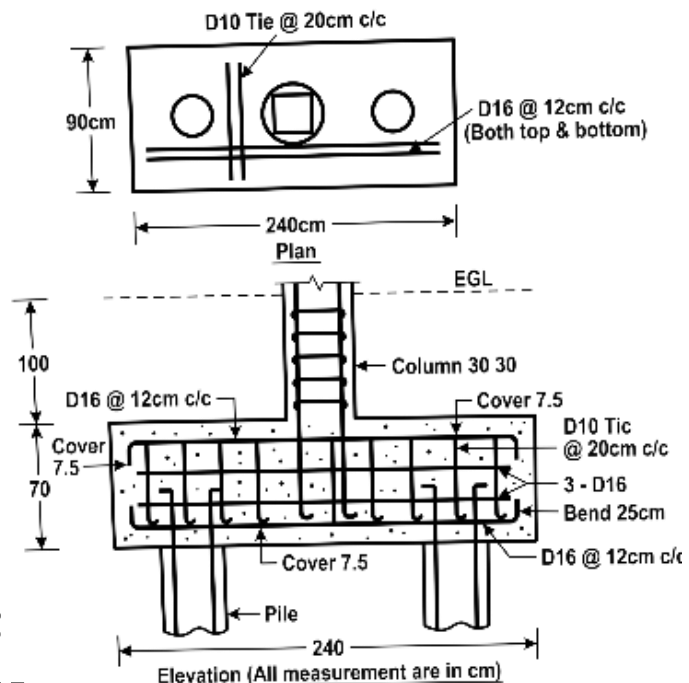
$$L = 240 \text{ cm} = 2.4 \text{ m}$$

$$B = 90 \text{ cm} = 0.9 \text{ m}$$

$$H = 70 \text{ cm} = 0.7 \text{ m}$$

$$\text{কভারিং} = 7.5 \text{ cm}$$

$$\text{বেন্ড/হুক} = 25 \text{ cm}$$



(ক) আর সি সি কাজের পরিমাণ :

$$\begin{aligned} &L \times B \times H \\ &= 2.40 \times 0.90 \times 0.70 \\ &= 1.512 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

(খ) রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ :

D₁₆ Main bar (top and bottom)

$$L = 240 - (2 \times 7.5) + (2 \times 25) \\ = 275 \text{ cm} = 2.75 \text{ m}$$

$$\text{Nos} = \frac{90 - 2 \times 75}{12} + 1 \\ = 7.25 \approx 8$$

$$\text{weight} = 8 \times 2.75 \times \frac{(16)^2}{162.2} \\ = 34.72 \times 2 \\ = 69.44 \text{ kg}$$

D₁₆ Binder (Left and Right)

$$L = 240 - 2 \times 7.5 = 225 \text{ cm} \\ = 2.25 \text{ m}$$

$$\text{Nos} = 3 \times 2 = 6 \quad [\text{পাইলের উভয় পাশে 3 টি করে 6 টি}]$$

$$\text{weight} = 6 \times 2.25 \times \frac{(16)^2}{162.2} \\ = 21.3 \text{ kg}$$

D₁₀ Ties

$$L = 2\{(90 - 2 \times 7.5) + (70 - 2 \times 7.5)\} + 30 \\ = 290 \text{ cm} \\ = 2.90 \text{ m}$$



$$\text{Nos} = \frac{240 - 2 \times 7.5}{20} + 1$$

$$= 13 \text{ টি}$$

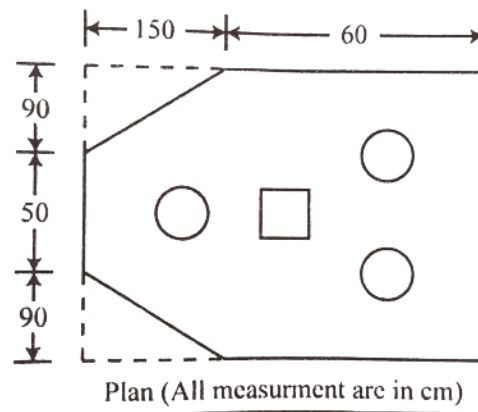
$$\text{weight} = 13 \times 2.90 \times \frac{(10)^2}{162.2} = 23.24 \text{ kg}$$

$$\text{Total weight} = (69.44 + 21.3 + 23.24)$$

$$= 113.98 \text{ kg}$$

$$= 1.139 \text{ quintal}$$

৩। নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত পাইল ক্যাপটির জন্য আর সিসি কাজের (1:2:4) পরিমাণ বের কর। পাইল ক্যাপের পুরুত্ব 50 সে.মি।



সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$B = 150 + 60$$

$$= 210 \text{ cm}$$

$$= 2.10 \text{ m}$$

$$L = 90 + 50 + 90$$

$$= 230 \text{ cm}$$

$$= 2.30 \text{ m}$$

$$t = 50 \text{ cm}$$

$$= 0.5 \text{ m}$$

$$\text{কাজের পরিমাণ} = 2.30 \times 2.10 \times 0.50$$

$$= 2.415 \text{ m}^3$$

$$\text{ত্রিভুজাকৃতির জন্য বাদ যাবে} = \left(\frac{1}{2} \times 1.50 \times 0.9 \times 0.5 \right) \times 2$$
$$= 0.68 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{Total} = (2.415 - 0.68)$$
$$= 1.735 \text{ m}^3$$

